

# Lernkontrolle Kommunikationsarten in Netzwerken

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Bearbeitungszeit: ca. 10–15 Minuten. Begründe bei den Analyseaufgaben deine Entscheidung kurz.

## Teil A – Zuordnung (6 Punkte)

1. Ein Client stellt eine Anfrage an einen bekannten Server. Welche Kommunikationsart?

\_\_\_\_\_

2. Ein Gerät verteilt eine Nachricht an alle Teilnehmer seines lokalen Netzwerkbereichs.

\_\_\_\_\_

3. Mehrere ausgewählte Teilnehmer sollen denselben Medienstream erhalten; andere nicht.

\_\_\_\_\_

4. Ein Rechner sendet einen Druckauftrag an einen bestimmten Drucker.

\_\_\_\_\_

5. Eine Nachricht soll an eine definierte Gruppe von Teilnehmern gehen.

\_\_\_\_\_

6. Eine Nachricht soll an genau einen bekannten Kommunikationspartner gehen.

\_\_\_\_\_

## Teil B – Analyse (8 Punkte)

7. Ein Arbeitsplatzrechner ruft eine Datei von einem Server ab.

Sender: \_\_\_\_\_ Empfänger: \_\_\_\_\_

Kommunikationsziel: \_\_\_\_\_

Kommunikationsart: \_\_\_\_\_ Begründung:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Ein Gerät sucht innerhalb seines lokalen Netzwerkbereichs nach einem noch unbekannten Kommunikationspartner.

Sender: \_\_\_\_\_ Empfänger: \_\_\_\_\_

Kommunikationsziel: \_\_\_\_\_

Kommunikationsart: \_\_\_\_\_ Begründung:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Teil C – Vergleich (4 Punkte)

9. Erkläre den Unterschied zwischen Broadcast und Multicast.

---

---

---

10. Was beschreibt eine Broadcast-Domain?

---

---

---

### Teil D – Transfer (2 Punkte)

11. Welche grundlegende Frage solltest du beantworten, bevor du eine Kommunikationsart bestimmst?

---

---

12. Ordne Anycast in einem Satz ein.

---

---

## Lösungsschlüssel / Erwartungshorizont

| Aufgabe | Erwartung                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Unicast                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | Broadcast                                                                                                                                                                                                           |
| 3       | Multicast                                                                                                                                                                                                           |
| 4       | Unicast                                                                                                                                                                                                             |
| 5       | Multicast                                                                                                                                                                                                           |
| 6       | Unicast                                                                                                                                                                                                             |
| 7       | Sender: Arbeitsplatzrechner; Empfänger: bestimmter Server; Kommunikationsziel: genau dieser Server; Unicast. 4 Punkte bei vollständiger Analyse.                                                                    |
| 8       | Sender: Gerät; Empfänger: alle Teilnehmer des definierten Bereichs; Kommunikationsziel: den noch unbekannten Kommunikationspartner innerhalb des Bereichs erreichen; Broadcast. 4 Punkte bei vollständiger Analyse. |
| 9       | Broadcast richtet sich an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs; Multicast ausschließlich an eine definierte Empfängergruppe. 2 Punkte.                                                                        |
| 10      | Netzwerkbereich, innerhalb dessen Broadcast-Kommunikation verteilt wird. 2 Punkte.                                                                                                                                  |
| 11      | Wer soll die Nachricht erhalten? / Welche Teilnehmer sind vorgesehen? 1 Punkt.                                                                                                                                      |
| 12      | Gruppe möglicher Empfänger, aber Zustellung an einen geeigneten Empfänger; technische Vertiefung später im Kontext von Routing/IP. 1 Punkt.                                                                         |

Bewertungsvorschlag: 18–20 Punkte = Lernziel sicher erreicht; 15–17 = weitgehend sicher; 12–14 = einzelne Unsicherheiten; <12 = gezielte Wiederholung empfohlen.

Hinweis: Die Bewertung ist ein didaktischer Vorschlag und keine Vorgabe der Quelle.